

**RESPONSABILITES & SIGNATURES**

| <b>Préparé par</b> | <b>Structure</b>                          | <b>Date</b> | <b>Signature</b> |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|
|                    | <b>Laboratoire de Contrôle Qualité -2</b> |             |                  |

| <b>Vérifié par</b>       | <b>Structure</b>                         | <b>Date</b> | <b>Signature</b> |
|--------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>CHEBOUT Roumaissa</b> | <b>Laboratoire de contrôle qualité-2</b> |             |                  |
| <b>NAKIB Salma</b>       | <b>Laboratoire de contrôle qualité-2</b> |             |                  |

| <b>Approuvé par</b> | <b>Structure</b>           | <b>Date</b> | <b>Signature</b> |
|---------------------|----------------------------|-------------|------------------|
|                     | <b>Direction Technique</b> |             |                  |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Date effective :</b> |  |
|-------------------------|--|

**Laboratoire de contrôle qualité 2**

## SOMMAIRE

|                                                            | Page |
|------------------------------------------------------------|------|
| 1. Introduction .....                                      | 3    |
| 2. Objectif .....                                          | 3    |
| 3. Domaine d'application .....                             | 3    |
| 4. Responsabilité .....                                    | 4    |
| 5. Définitions-mots clés .....                             | 4    |
| 6. Méthode, matériel et instrument .....                   | 5    |
| 6.1. Description de la méthode .....                       | 5    |
| 6.2. Matériels et instruments .....                        | 5    |
| 7. Méthodologie de la validation.....                      | 5    |
| 7.1. Préparation des solutions .....                       | 5    |
| 7.2. Paramètres, résultats et critères d'acceptation ..... | 8    |
| 8. Interprétation des résultats.....                       | 10   |
| 9. Abréviations .....                                      | 11   |
| 10. Conclusion .....                                       | 11   |
| 11. Liste des Enregistrements .....                        | 11   |

### 1. Introduction :

Ce rapport présente la documentation et la méthodologie mises en œuvre durant l'étude de la validation analytique de la méthode d'identification et du dosage de dans le produit fini Crème à 0.1% fabriqué à Biopharm.

La méthode d'identification et du dosage Crème à 0.1% est une méthode in house, d'où la nécessité d'une validation analytique.

La validation analytique de la méthode d'identification et du dosage de Crème à 0.1% a porté sur les paramètres suivants :

- ✓ Conformité du système
- ✓ Spécificité
- ✓ Linéarité
- ✓ Fidélité (répétabilité, fidélité intermédiaire)
- ✓ Exactitude
- ✓ Robustesse
- ✓ Stabilité des solutions

## 2. **Objectif :**

L'objectif de la validation analytique est de démontrer que la méthode d'identification et du dosage de dans le produit fini A Crème à 0.1% décrite dans l'enregistrement N°01 est appropriée à son utilisation.

La validation analytique de la méthode d'identification et du dosage de Crème à 0.1% a été réalisée selon la procédure de validation et de vérification des méthodes analytiques référence : 3.LD.12.0002 en vigueur et le protocole de validation analytique de référence PV.12.1150 en vigueur.

## 3. **Domaine d'application :**

Applicable à la méthode d'identification et du dosage de Crème à 0.1%.

\$

#### 4. Méthodologie de la validation

##### 7.1. Préparation des solutions

**Phase mobile ; diluant ;** voir enregistrement 01.

**Solution placebo :** Dans une fiole jaugée de 100,0 ml, peser 0.4995 g du placebo, ajouter 10ml de THF, puis mettre dans un bain à ultrasons pendant 15 min puis agiter magnétiquement pendant 15 min. Compléter au trait de jauge avec le diluant. Filtrer avec filtre seringue 0,45µm NYLON ou équivalent en éliminant les premiers millilitres.

**Solution standard Stock :** Dans une fiole jaugée de 200,0ml dissoudre 20,0mg PA , ajouter 10 ml de THF puis mettre la solution dans un bain à ultrasons pendant 15min, puis compléter à 200,0ml avec le diluant.

**Solution placebo chargé à 100% :** Dans une fiole jaugée de 100,0 ml, peser 0,4995 g du placebo et ajouter 5,0 ml de la solution standard stock, ajouter 10ml de THF grade HPLC, mettre dans un bain à ultrasons pendant 15 min puis agiter magnétiquement pendant 15 min. Compléter au trait de jauge avec le diluant. Filtrer avec filtre seringue 0,45µm NYLON ou équivalent en éliminant les premiers millilitres.

##### ▪ Gamme de linéarité sur le principe actif :

Dans une fiole jaugée de 100,0ml, introduire un volume à partir de la solution standard stock de l'Adapalène selon le niveau de la linéarité de 80% à 120% (voir tableau 04) et compléter au trait de jauge avec le diluant. Agiter.

**Tableau 04 : Linéarité sur principe actif**

| Niveau de linéarité | Volume de la solution standard Stock (mg) | Concentrations (µg/ml) |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 80 %                | 4,0                                       | 4,0                    |
| 90 %                | 4,5                                       | 4,5                    |
| 100 %               | 5,0                                       | 5,0                    |
| 110 %               | 5,5                                       | 5,5                    |
| 120 %               | 6,0                                       | 6,0                    |

##### ▪ Gamme de linéarité, exactitude et robustesse sur le placebo chargé :

Dans une fiole jaugée de 100,0ml, introduire un volume à partir de la solution standard stock de l'Adapalène selon le niveau de la linéarité de 80% à 120% (voir tableau 05) et compléter au trait de jauge avec le diluant, agiter. Filtrer la solution à travers un filtre seringue 0,45µm NYLON ou équivalent en éliminant les premiers millilitres.

**Tableau 05 : Game de linéarité sur placebo chargé**

| Niveau de linéarité | Concentration (µg/ml) | Volume à prélever de la solution standard stock (ml) | placebo (g) |
|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 80%                 | 4,0                   | 4,0                                                  | 0.4994      |
| 90%                 | 4,5                   | 4,5                                                  | 0.4995      |
| 100%                | 5,0                   | 5,0                                                  | 0.4995      |
| 110%                | 5,5                   | 5,5                                                  | 0.4995      |
| 120%                | 6,0                   | 6,0                                                  | 0.4995      |

**7.2 Paramètres validés, résultats et critères d'acceptation :**

**Tableau 06 : Paramètres validés, résultats et critères d'acceptation :**

| N°  | Paramètre de validation           | Résultats |      |             | Critères d'acceptation                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------|-----------|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Linéarité et intervalle de mesure |           | R    | Biais moyen | - Le coefficient de corrélation R doit être $\geq 0,99$<br>- Le biais moyen doit être compris entre 95,0 % à 105,0 %                                                                                                                                                                              |
|     |                                   | PA        | 1,00 | 100,0 %     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                   | PC        | 1,00 | 101,4 %     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | Fidélité                          |           |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.1 | Répétabilité                      | 0,6 %     |      |             | - Le % RSD des facteurs de recouvrement pour les 6 préparations de la solution placebo chargé à 100% doit être $\leq 2,0\%$                                                                                                                                                                       |
| 5.2 | Fidélité intermédiaire            | 0,2 %     |      |             | - La différence absolue entre les moyennes des facteurs de recouvrement doit être $\leq 2,0\%$<br>- %RSD total doit être $\leq 2,0\%$<br>- La moyenne $\pm$ Intervalle de confiance Série 1 doit être 98,0% -102,0%<br>- La moyenne $\pm$ Intervalle de confiance Série 2 doit être 98,0% -102,0% |
|     |                                   | 0,4 %     |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                   | 100,3 %   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                   | 100,1 %   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6   | Exactitude                        | 0,4 %     |      |             | - Le % RSD de facteur de recouvrement doit être $\leq 2,0\%$<br>- La moyenne des % de recouvrement doit être comprise entre 98,0% et 102,0%                                                                                                                                                       |
|     |                                   | 100,5 %   |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7   | Stabilité des solutions           | 48h       |      |             | - Les valeurs de x et Dt de la solution placebo chargé et la solution standard doivent être $\leq 2,0\%$ (à température ambiante et au réfrigérateur entre 2°C à 8°C).                                                                                                                            |
|     |                                   | Amb       |      | Réf         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                   | STD       |      | STD         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                   | 1,8 %     |      | 1,9 %       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                   | PC        |      | PC          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                   | 1,4 %     |      | 1,3 %       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8   | Robustesse*                       | Robuste   |      |             | - Si la valeur 0 est comprise dans l'intervalle de confiance d'un paramètre, l'effet de ce paramètre pour les variations admises est non significatif sur la réponse obtenue.                                                                                                                     |

**\* : Paramètres opératoires pour l'étude de la robustesse :**

Les paramètres opératoires considérés pour la présente étude sont :

- Teneur en principe actif, notée paramètre A.
- Débit de la phase mobile, noté paramètre B.
- Longueur d'onde du détecteur, notée paramètre C.

La valeur nominale ainsi que les changements apportés pour chaque paramètre sont expliqués dans le tableau 07.

**Tableau 07: Changement des paramètres de la robustesse**

|                        | <b>Teneur en principe actif</b> | <b>Débit (ml/min)</b> | <b>Longueur d'onde (nm)</b> |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Valeur nominale</b> | 100 %                           | 1,3                   | 270                         |
| <b>Variation</b>       | ± 10 %                          | ± 0,2                 | ± 2                         |
| <b>Niveau bas (-)</b>  | 80 %                            | 1,1                   | 268                         |
| <b>Niveau haut (+)</b> | 120 %                           | 1,5                   | 272                         |

**5. Interprétation des résultats :**

La validation analytique des méthodes d'identification et de dosage moyen et de l'identification de l'dans le produit fini crème à 0,1% a été réalisée par HPLC en étudiant les paramètres suivants : Conformité du système, spécificité par dégradation forcée, linéarité, fidélité (répétabilité, fidélité intermédiaire), stabilité des solutions, exactitude, robustesse, identification.

- Les résultats de la conformité du système satisfont aux critères d'acceptation, le système est apte pour effectuer les analyses.
- L'absence d'interférence du blanc et du placebo avec le pic de l' montre que la méthode est spécifique pour le dosage.
- L'étude de la fidélité intermédiaire, de la répétabilité et de l'exactitude a donné des résultats satisfaisants. Nous concluons donc que la méthode est fidèle et exacte.
- Les résultats de la linéarité satisfont aux critères d'acceptation, la méthode est jugée linéaire sur l'intervalle de mesure étudié.
- Les solutions standards et échantillons sont stables 48 heures à température ambiante et au réfrigérateur (à une température entre 2°C et 8°C).

- L'étude de la robustesse a montré que la méthode est robuste pour le changement des paramètres étudiés (teneur, longueur d'onde et gradient) et leurs interactions.
- La dégradation forcée de la matière première dans les différents paramètres (acide, alcaline, oxydation, chaleur, humidité et photolyse) donne une pureté inférieure à la pureté Threshold, cela montre que le pic de l'Adapalène est pur, la méthode est donc indicatrice de stabilité.

## **6. Abréviations :**

**HPLC** : Chromatographie liquide à haute performance.

**RSD** : Relative standard déviation.

**MP** : Matière première.

**WS** : Working standard.

## **7. Conclusion :**

Les résultats obtenus des paramètres étudiés « Conformité du système, Spécificité, Linéarité, Fidélité, Exactitude, robustesse et stabilité des solutions » satisfont aux critères d'acceptation, il est conclu que la méthode est validée pour l'identification et le dosage de Crème à 0.1% fabriqué à Biopharm.